

LARAPLAY

Handoff technique - Streaming prive Lara Fabian

Document de reference pour reprendre le projet a tout moment. Decrit l'architecture, la configuration, l'etat d'avancement, les commandes essentielles, et les pistes futures. Inclut Phase 15 (compatibilite mobile iOS/Android + PWA).

Proprietaire	Nicolas Navarro (lfiagselect@gmail.com)
URL production	https://laraplay.vercel.app
Repository	github.com/lfiagselect/laraplay (prive)
Date handoff	1 mai 2026 (v2 mobile)
Stack	Next.js 16 - React 19 - Tailwind 4 - NextAuth v5
Hebergement	Vercel Hobby (region cdg1 Paris)
Stockage videos	Google Drive (service account, 706 videos)
Auth utilisateurs	Google OAuth + whitelist Google Sheet
Compatibilite	Desktop + Mobile (iOS/Android) + PWA installable

Perimetre - Cercle prive restreint. Sources videos = copies personnelles (rip DVD/Blu-ray). Aucune diffusion publique. Whitelist actuellement a 40 emails.

1. Architecture

Schema logique

Le navigateur d'un utilisateur whitelist accede au site Vercel. Les pages serveur recuperent le catalogue Drive via service account, et la liste d'emails autorises depuis Google Sheet. Le streaming video passe par un proxy serveur (Drive jamais expose directement).

```
[Browser - Desktop ou Mobile/PWA]
|
v (HTTPS)
[Vercel - Next.js - region cdg1]
|- /api/auth/* NextAuth v5 (Google OAuth)
|- /api/stream/[id] Proxy video (Drive masque)
|- /api/thumb/[id] Proxy thumbnails
|- /api/video/[id] Metadata pour modal
|- /api/videos-by-ids Resolve plusieurs IDs
|- /api/drive/test Diagnostic
|- /api/whitelist/test Diagnostic
|
v
[Google Drive API] service account laraplay-drive
[Google Sheets API] meme service account (whitelist)
```

Stack technique

Framework	Next.js 16.2 (App Router, Turbopack dev)
UI	React 19 + Tailwind 4 + lucide-react
Auth	NextAuth v5 (beta) - Google OAuth
Backend	Routes API Node runtime
Polices	Inter (texte) + Bebas Neue (titres bold)
Cache	unstable_cache (catalogue 1h, token Google 50min)
Persistence user	localStorage (favoris, watch progress)
Streaming	Proxy fetch + Range requests + skip getVideo continuation
Mobile	Carrousel hero, menu burger, cards responsive, PWA installable

Structure fichiers principaux

```
app/
api/ Routes serveur (auth, stream, thumb, video, etc.)
category/[slug]/page.tsx Page categorie + filtres
categories, eras, my-list Index pages
search, watch/[id] Recherche, lecture
login, unauthorized Pages auth
layout.tsx Root + ModalProvider + viewport meta
page.tsx Accueil (Hero + rangees)
globals.css Theme noir + animations

components/
```

HeroResponsive Switch desktop/mobile
HeroVideoBlock Video background desktop
HeroCarousel Carrousel image mobile
Header + MobileMenu Nav desktop + burger mobile
Logo, Row, EraRow, Top10Row
ContinueWatchingRow, MyListClient
VideoCard, InfoModal, ModalProvider
Player, CategoryFilters, SplashIntro

lib/
google.ts Auth client Google
drive.ts Listage + stream + thumb + cache token
catalog.ts Catalogue cache durable
catalog-meta.ts Constantes (eres, thematiques)
whitelist.ts Lecture Sheet + cache 5min
category-images.ts Mapping categorie -> vignette
hero-videos.ts Config hero desktop + carrousel mobile
watch-progress.ts localStorage tracking lecture
favorites.ts localStorage favoris

public/
categories/ 25 vignettes (PNG + WebP) x 2 formats
hero-videos/ leffetlara.mp4 + poster JPG
hero-fallback/ 4 images carrousel mobile
icons/ icon-192.png, icon-512.png (PWA)
manifest.webmanifest Manifest PWA

auth.ts, auth.config.ts, middleware.ts
next.config.ts, vercel.json

2. Configuration & Secrets

Variables environnement

Local (.env.local, jamais commit). **Production** (Vercel Settings > Environment Variables).

GOOGLE_DRIVE_FOLDER_ID	1F_EnvsoJkVzz_gi6w3YaB47YHggME9R9
GOOGLE_SHEET_ID	1vAvsH8PELYs-Z2G4n0gtVzdT9Ra96AJk9H9qgGFH3-M
GOOGLE_SHEET_TAB	Autorises
GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS	./drive-key.json (local seulement)
GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_JSON	Contenu JSON inline (Vercel uniquement)
GOOGLE_CLIENT_ID	540458282773-...apps.googleusercontent.com
GOOGLE_CLIENT_SECRET	GOCSPX-...
NEXTAUTH_SECRET	32 bytes base64 aleatoires
NEXTAUTH_URL	http://localhost:3000 local - auto sur Vercel

Comptes Google Cloud

Projet Cloud	laraplay-494611
Service account	laraplay-drive@laraplay-494611.iam.gserviceaccount.com
APIs activees	Drive API v3, Sheets API v4
OAuth Consent	Type Externe - statut Test (max 100 users)
OAuth Client	LARAPLAY Web Client
Origines JS	http://localhost:3000, https://laraplay.vercel.app
Redirect URIs	/api/auth/callback/google sur les 2 domaines

Securite

- **drive-key.json** contient la cle privée du service account. Bloque par .gitignore. Si fuite : regenerer dans Cloud Console.
- Streaming via /api/stream/[id] - URL Drive jamais exposee. Auth requise.
- Whitelist live via Sheet : modifier colonne C (TRUE/FALSE) desactive l'accès sous 5 minutes (TTL cache).
- Middleware protege toutes routes sauf /login, /unauthorized, /api/auth/*.

3. Avancement du projet

Phase	Description	Etat
0	Preparation machine	OK
2	Google Drive API setup	OK
3	Init projet Next.js	OK
4	Backend Drive (list + stream proxy + thumbnails)	OK
5	Auth NextAuth + whitelist Sheet + middleware	OK
6	UI Netflix-clone (hero, rangees, pages)	OK
7	Deploy Vercel + cache + splash + perf	OK
7b	Refresh vignettes initiales	OK
8	Top 10 chiffres geants + refonte layout	OK
9	Modal Plus d'infos	OK
10	Continuer a regarder	OK
11	Favoris / Ma liste	OK
12	Filtres page categorie	OK
13	Refresh vignettes utilisateur (25 categories)	OK
14	Hero video background anime + son auto	OK
15	Compatibilite mobile iOS/Android + PWA	OK

Fonctionnalites operationnelles

- **706 videos** indexees automatiquement depuis le Drive.
- **Auth Google OAuth** + whitelist Sheet (40 emails actuellement).
- **Streaming proxy** avec Range requests (seek) et skip metadata sur continuation pour reduire la latence.
- **Catalogue cache** 1h durable via unstable_cache Next.js.
- **Hero adaptatif** : video background desktop, carrousel image mobile (perf).
- **Top 10** chiffres geants typographiques (rouge brand).
- **Choisissez votre ere** - 15 cartes posters chronologiques.
- **Modal Plus d'infos** au clic card (preview, metadata, similaires, favoris).
- **Continuer a regarder** - reprise position lecture (localStorage).
- **Ma liste** - favoris persistants par user.
- **Filtres categorie** - tri (date/alpha/duree/taille) + filtre duree.

- **Splash intro** animee avec son synthetise Web Audio.
- **Mobile** - menu burger, cards responsive, modal compact, filtros empiles, header safe-area-inset (notch).
- **PWA** installable iOS/Android via manifest.webmanifest + icones.

4. Commandes essentielles

Developpement local

```
cd C:\Users\nicol\Documents\Claude\Projects\LARAPLAY
npm install # premier setup ou apres pull
npm run dev # serveur dev http://localhost:3000
npm run build # build production local (test)
npm run start # lance build production local
```

Push & deployment

```
git status
git add .
git commit -m "feat: description courte"
git push

# Vercel detecte push GitHub et redeploy automatiquement (~2-3 min)
```

Diagnostic

```
# Test connexion Drive (compte videos)
http://localhost:3000/api/drive/test

# Test lecture whitelist Sheet (emails masques)
http://localhost:3000/api/whitelist/test

# Production
https://laraplay.vercel.app/api/drive/test
https://laraplay.vercel.app/api/whitelist/test
```

Gestion utilisateurs (whitelist)

Modifier directement la Google Sheet. Colonnes :

A - Email	Adresse Gmail/etc.
B - Nom	Prenom ou identifiant lisible
C - Actif	TRUE ou FALSE
D - Date ajout	Format libre, pas utilise par le code
E - Role	admin ou user

Effectif sous 5 min (TTL cache). Pas de redéploiement nécessaire.

Ajout categorie / video

- **Ajouter video** : déposer dans bon dossier Drive - apparait apres TTL cache catalogue (1h max).
- **Nouvelle categorie** : créer dossier Drive, ajouter dans lib/catalog-meta.ts (THEMATIC_ROWS), puis lib/category-images.ts.
- **Vignettes** : 4 fichiers par categorie (PNG + WebP, landscape + poster) dans public/categories/.
- **Slide carrousel mobile** : ajouter image dans public/hero-fallback/, puis entrée dans HERO_CAROUSEL_SLIDES de lib/hero-videos.ts.

5. Mobile & PWA

Adaptation mobile

- **Hero responsive** : detection viewport <768px = carrousel image (4 slides auto-scroll 4s, swipe touch). Desktop = video background.
- **Header sticky mobile** avec safe-area-inset-top (respecte notch iOS).
- **Menu burger** slide-in gauche avec liens nav (Accueil/Categories/Eres/Ma liste/Recherche).
- **Cards adaptees** : 180px mobile, 220px tablet, 280-300px desktop.
- **Top 10 chiffres** tailles responsive 110/150/220px + alignement bas.
- **Modal info** padding reduit mobile.
- **Filtres categorie** empiles verticalement mobile.

Carrousel hero mobile

Active sur viewport <768px. 4 slides autoplay 4s. Swipe touch supporte. Indicateurs en bas. Clic vignette -> page categorie associee. Config dans lib/hero-videos.ts, constante HERO_CAROUSEL_SLIDES. Images source dans public/hero-fallback/.

Slides actuels :

L'Effet Lara	/category/leffet-lara-2026
Lara Fabian - Concerts	/category/lara-fabian-concerts
Lara Fabian Documentaires	/category/lara-fabian-documentaires
The Voice 2026	/category/the-voice-2026

PWA installable

- **Manifest** : public/manifest.webmanifest (display standalone, theme noir).
- **Icones** : public/icons/icon-192.png + icon-512.png (logo user logopwa.png).
- **Apple Web App** meta declarees dans layout.tsx (statusBarStyle, title).
- **Installation iOS** : Safari -> Partager -> Sur l'ecran d'accueil.
- **Installation Android** : Chrome -> menu trois points -> Installer.
- Pour mettre a jour le logo : remplacer public/icons/icon-192.png et icon-512.png. Reinstaller PWA (cache OS) pour voir nouvelle icone.

6. Performance & limites

Optimisations en place

- **Cache catalogue** 1h (unstable_cache, persiste cold starts).
- **Cache token Google** 50 min en memoire process.
- **Cache whitelist** 5 min.
- **Region Vercel cdg1** (Paris) - latence -1s par requete depuis Europe.
- **Auth + getVideo + fetchDriveStream paralleles** sur route stream.
- **Skip getVideo** sur Range continuation (gain 300-500ms).
- **Vignettes WebP** ~70KB cards, PNG ~1.8MB hero seulement.
- **Carrousel mobile** au lieu video 56MB (economie data majeure).
- **Cache CDN thumbnails** 24h immutable.

Limites Vercel Hobby

Bandwidth	100 GB / mois - risque depassement avec streaming intensif
Function Invocations	100k / mois
Function Duration	10s max par invocation
Image Optimization	1000 / mois (non utilise)

Limites Drive API

- **Quota global** : 1 milliard requetes/jour (tres large).
- **Quota par user** : 20 000 requetes / 100s par service account.
- **Streaming actuel** : ~5-15 requetes Drive par video regardee.
- **Risque chunking** agressif : ~100-200 requetes par video. A eviter.

Latence streaming residuelle

Demarrage video : 1-2s avant premier byte. Limites incompressibles tant que le streaming passe par un proxy serverless. Pour aller plus loin : envisager un CDN video dedie (Bunny Stream, Cloudflare Stream) qui sert directement les fichiers - sortie de la limite bandwidth Vercel et streaming optimise. Cout ~5-15 EUR / mois.

7. Troubleshooting

Login echoue : redirect_uri_mismatch

Verifier URL prod dans Origines JS + Redirect URIs dans Cloud Console (OAuth Client). Propagation Google ~5 min.

Login echoue : Acces refuse / email pas dans liste

Email pas dans Sheet OU colonne C = FALSE. Verifier orthographe exacte. Cache 5 min.

Vercel build : Module not found 'child_process'

Composant client importe lib serveur (googleapis). Extraire constantes pures dans fichier separe (cf catalog-meta.ts).

Vercel build : edge runtime does not support Node.js process

Middleware ne doit jamais importer auth.ts. Toujours auth.config.ts.

Streaming lent / buffering

Limites infrastructure free tier. Verifier cache catalog actif. Si toujours lent, envisager CDN video dedie.

Mobile : header dans zone notch iOS

header doit avoir padding-top: env(safe-area-inset-top). Verifier que Header.tsx applique bien ce style.

Mobile : carousel hero pas visible / tronque

Verifier aspect-video sur mobile (sans -mt-72). Header sticky sur mobile (z-40), absolute desktop seulement (md:absolute).

Mobile : Top 10 chiffres caches par cards

Verifier -mr-3 mobile / -mr-8 desktop sur button parent. WebkitTextStroke rouge brand #e50914.

PWA : ancien logo persiste apres update

Cache OS. Desinstaller PWA + reinstaller pour forcer nouveau logo.

Watch progress / favoris perdus

Stockage localStorage par user - disparaît si vide cache navigateur ou change device. Migration future possible vers Vercel KV.

Video Drive nouvelle pas visible sur site

Cache catalogue 1h. Forcer refresh : redeployer Vercel ou attendre TTL.

Hero video avec son ne démarre pas

Politique navigateur. Implemente : auto-unmute des 1er clic/scroll/touche.

Vercel : 100% free tier usage

Bandwidth depassee (streaming). Solutions : CDN video dedie, Vercel Pro (20\$/mois), ou Cloudflare Pages (bandwidth illimitée).

8. Pistes & extensions futures

Court terme (effort modere)

- **Auto-play prochaine video** - fin lecture, countdown 10s, switch auto.
- **Skip intro / vitesse lecture** - boutons custom 0.5x/1x/1.5x/2x, Picture-in-Picture, plein ecran cinema.
- **Recherche amelioree** - autocomplete pendant frappe, match dans description, filtrage par categorie/ere.
- **Notifications nouveautes** - CRON Vercel + email Resend/SendGrid quand nouvelle video Drive ajoutee.
- **Plus de slides carrousel mobile** - extension simple via lib/hero-videos.ts.

Moyen terme

- **Vercel KV ou Sheet pour persistance** - remplace localStorage favoris/watch progress, sync multi-device.
- **Multi-profils par compte** - plusieurs profils sous une meme session.
- **Mode TV / telecommande** - detection device, focus ring rouge epais, navigation fleches D-pad clavier.
- **Statistiques admin** - dashboard /admin (role admin only).
- **Sous-titres SRT** - scan Drive pour fichiers SRT, balise track HTML5.

Long terme (refonte infra)

- **CDN video dedie** (Bunny Stream / Cloudflare Stream) - resout buffering + bandwidth Vercel. ~5-15 EUR/mois.
- **Migration Cloudflare Pages** - bandwidth illimitee free tier.
- **Transcoding HLS adaptive bitrate** - qualite adaptive a la connexion.
- **Mix YouTube** - rangee dediee videos officielles channel via API iframe.

Ameliorations qualite

- Re-encoder leffetlara.mp4 a bitrate plus bas (~25 MB au lieu 56 MB).
- Ajouter fichiers hero supplementaires pour rotation aleatoire.
- Cleanup IDs orphelins watch-progress / favoris.
- Soft cap silencieux favoris a 500 - feedback user quand atteint.
- Composant Hero.tsx ancien laisse en place inutilise.

9. Legal & gouvernance

Contexte legal

- Le contenu video heberge des oeuvres de Lara Fabian (artiste vivante). L'usage cercle prive restreint a la famille proche est globalement tolere par le droit francais (exception copie privee - article L.122-5 CPI).
- **Toute extension de l'audience** au-dela du cercle familial proche fait sortir du perimetre tolere et expose a des poursuites.
- **Ne pas commercialiser** l'accès. Pas de revente, abonnement payant, publicites, ou contrepartie financiere.
- **Whitelist stricte** - limiter aux personnes de confiance, ne jamais partager publiquement l'URL ou les credentials d'accès.

Bonnes pratiques

- Documenter changements importants dans les commits Git.
- Renouveler la cle service account Drive tous les 6-12 mois.
- Sauvegarder regulierement l'export de la Sheet whitelist (CSV).
- Verifier mensuellement les notifications Vercel (bandwidth, quotas).
- Surveiller compte Google Cloud (alertes facturation a 0 EUR).

Fin du document - Bonne continuation sur LARAPLAY.